(I)分子的空间结构

常见的分子空间结构的测定方式

- **红外光谱：**用于分析有机物分子中的化学键和官能团（通过特征吸收峰确定物质中含有何种官能团）。
- **质谱仪：**用于测定有机物的相对分子质量（通过质荷比最大的峰确定分子量）。
- **晶体 X 射线衍射：**用于测定晶体的晶胞结构（通过衍射图谱分析微粒在晶体中的排列方式和晶胞参数）。
- **核磁共振氢谱：**用于分析有机物分子中含有几种不同化学环境的氢原子以及它们的数目之比，从而推断分子的结构。
- **元素分析：**用于测定有机物分子中组成元素的种类及含量（通常指燃烧分析法，确定 C、H、O、N 等元素的质量分数，从而求出最简式）。

VSEPR（价层电子对互斥模型）

计算孤电子对数（n）

$$n = \frac{1}{2}(a - xb)$$

其中:

- $\boldsymbol{a}$ 为中心原子的价层电子数（主族族序数）
- $\boldsymbol{b}$ 为与中心原子结合的原子最多能接受的电子数（H为1，其他为8 −价电子数）
- $\boldsymbol{x}$ 为与中心原子结合的原子个数

计算价层电子对数

价层电子对数 $= \sigma$ 键电子对数 + 中心原子上的孤电子对数（成对但不成键）

VSEPR 理论常用数据表

一、中心原子的价层电子数（a）

原子	族序数	a	常见于
H	I A	1	少见（通常不作中心原子）
C	IVA	4	CH_4, CCl_4, 有机物
Si	IVA	4	$SiH_4, SiO_4^{\{4-\}}$
N	V A	5	NH_3, NO_2, NCl_3
P	V A	5	PH_3, PCl_5
O	VIA	6	H_2O, OF_2

原子	族序数	a	常见于
S	VIA	6	SO_2, SO_3, H_2S
F	VIIA	7	极少作中心原子
Cl	VIIA	7	ClO_2^-, ClF

二、配位原子最多能接受的电子数（b）

原子	价电子数	b	常见作为配位原子
H	1	**1**	几乎所有含 H 化合物
F	7	**1**	CF_4, BF_3
Cl	7	**1**	CCl_4, PCl_3, $AlCl_3$
O	6	**2**	CO_2, SO_2, H_2O
S	6	**2**	CS_2, SO_3
N	5	3	较少作简单配位原子
C	4	4	极少作简单配位原子

eg.

物质	中心原子	a	配位原子及b	孤电子对数 n
CH_4	C	4	H ($b=1$)	$\frac{4-4\times1}{2}=0$
NH_3	N	5	H ($b=1$)	$\frac{5-3\times1}{2}=1$
H_2O	O	6	H ($b=1$)	$\frac{6-2\times1}{2}=2$
CO_2	C	4	O ($b=2$)	$\frac{4-2\times2}{2}=0$
SO_2	S	6	O ($b=2$)	$\frac{6-2\times2}{2}=1$
NH_4^+	N	5-1=4	H ($b=1$)	$\frac{4-4\times1}{2}=0$

VSEPR 的应用

物质实际结构为 VSEPR 模型略去孤电子对。

孤电子对越多、周围原子电负性越大，键角越小； 中心原子电负性越大，键角越大。

价层电子	VSEPR	实际结构	例
2	直线形	直线形	CO_2, CS_2, $BeCl_2$, $HgCl_2$
3	平面三角形	平面三角形	BF_3, SO_3, $COCl_2$, NO_3^-, NO_2
		V 形	SO_2, O_3, $SnCl_2$, $PbCl_2$
4	正四面体形	正四面体形	CH_4, SiH_4, SiF_4, CCl_4, NH_4^+, SO_4^{2-}
	四面体形	三角锥形	NH_3, ClO_3^-, PH_3, AsH_3, H_3O^+, NF_3
		直线形	H_2O, SF_2, OF_2, H_2S, SCl_2,

杂化轨道理论

sp 、sp^2、sp^3 的形成

1. sp^3 杂化（以 CH_4 中的 C 为例）

- **基态 C 原子**： $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^0$
- **激发态 C 原子**： $1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$
- **sp^3 杂化结果**： $1s^2 (sp^3)^1 (sp^3)^1 (sp^3)^1 (sp^3)^1$

  四个能量完全相同的 sp^3 杂化轨道，各含 1 个电子，指向正四面体的四个顶点。

2. sp^2 杂化（以 C_2H_4 中的 C 为例）

- **基态 C 原子**： $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^0$
- **激发态 C 原子**： $1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$
- **sp^2 杂化结果**： $1s^2 (sp^2)^1 (sp^2)^1 (sp^2)^1 2p_z^1$

  三个能量相同的 sp^2 杂化轨道在同一平面内，夹角 120°，各含 1 个电子； 未参与杂化的 $2p_z$ 轨道垂直于该平面，含 1 个电子，用于形成 π 键。

3. sp 杂化（以 C_2H_2 中的 C 为例）

- **基态 C 原子**： $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^0$
- **激发态 C 原子**： $1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$
- **sp 杂化结果**： $1s^2 (sp)^1 (sp)^1 2p_y^1 2p_z^1$

  两个能量相同的 sp 杂化轨道在同一直线上，夹角 180°，各含 1 个电子； 未参与杂化的 $2p_y$ 和 $2p_z$ 轨道互相垂直，且都垂直于 sp 杂化轨道所在直线， 各含 1 个电子，用于形成两个 π 键。

总结对比（C 原子为例）

杂化类型	基态电子排布	激发态电子排布	杂化结果	未参与杂化的 p 轨道数
sp^3	$2s^2 2p^2$	$2s^1 2p^3$	$(sp^3)^1 (sp^3)^1 (sp^3)^1 (sp^3)^1$	0
sp^2	$2s^2 2p^2$	$2s^1 2p^3$	$(sp^2)^1 (sp^2)^1 (sp^2)^1 + 2p^1$	1
sp	$2s^2 2p^2$	$2s^1 2p^3$	$(sp)^1 (sp)^1 + 2p^1 2p^1$	2

杂化轨道类型决定了轨道的空间取向，从而直接影响键角大小，而 VSEPR 理论则通过价层电子对互斥原理解释了杂化轨道如何进一步被孤电子对“压缩”形成最终的分子构型：

- **sp杂化**：轨道夹角为 **180°**，对应 VSEPR 的 2 对电子模型，分子呈**直线形**（如CO_2）；
- **sp^2杂化**：轨道夹角为 **120°**，对应 VSEPR 的 3 对电子模型，若无孤对电子为**平面三角形**（如 BF_3），若含 1 对孤对电子则被压缩至 **120°**，形成 **V 形**（如SO_2）；

- **sp^3杂化**：轨道夹角为 **109°28′**，对应 VSEPR 的 4 对电子模型，若无孤对电子为**正四面体形**（如CH_4），含 1 对孤对电子被压缩至 **109°28′** 形成**三角锥形**（如NH_3），含 2 对孤对电子被进一步压缩至 **107°**、**104.5°** 形成 **V 形**（如H_2O）。

核心规律：杂化类型决定理论键角（由轨道成分比例决定），孤电子对的实际排斥作用（VSEPR 理论）决定键角的最终被压缩程度和分子的实际空间构型名称。

eg.

分子/离子	中心原子	σ键数	孤电子对数	价层电子对数	杂化类型	空间构型
CO_2	C	2	0	2	sp	直线形
CH_2O	C	3	0	3	sp^2	平面三角形
SO_2	S	2	1	3	sp^2	V 形
BF_3	B	3	0	3	sp^2	平面三角形
CH_4	C	4	0	4	sp^3	正四面体形
NH_3	N	3	1	4	sp^3	三角锥形
H_2O	O	2	2	4	sp^3	V 形
H_3O^+	O	3	1	4	sp^3	三角锥形
NH_4^+	N	4	0	4	sp^3	正四面体形

常见分子键角与空间构型总结

分子式	中心原子	杂化类型	理论键角	实际键角	空间构型
CO_2	C	sp	180°	180°	直线形
$BeCl_2$	Be	sp	180°	180°	直线形
C_2H_2	C	sp	180°	180°	直线形
BF_3	B	sp^2	120°	120°	平面三角形
SO_3	S	sp^2	120°	120°	平面三角形
CH_2O	C	sp^2	120°	120°	平面三角形
SO_2	S	sp^2	120°	119°	V 形
O_3	O	sp^2	120°	117°	V 形
CH_4	C	sp^3	109°28′	109°28′	正四面体形
CCl_4	C	sp^3	109°28′	109°28′	正四面体形
NH_4^+	N	sp^3	109°28′	109°28′	正四面体形
NH_3	N	sp^3	109°28′	107°	三角锥形
PH_3	P	sp^3	109°28′	93°	三角锥形
H_3O^+	O	sp^3	109°28′	107°	三角锥形
H_2O	O	sp^3	109°28′	104.5°	V 形
H_2S	S	sp^3	109°28′	92°	V 形

(II)分子结构与物质的性质

分子极性

分子极性是指分子中电荷分布是否均匀。

根本原因：分子中正负电荷中心是否重合。

分子极性对化学性质的影响

对物质性质的影响

- 随着烃基加长，酸性的差异越来越小。烃基(符号 R—)是推电子基团，烃基越长推电子效应越大，使羧基中的羟基的极性越小，羧酸的酸性越弱。（**eg.** 酸性：甲酸 > 乙酸 > 丙酸）
- 吸电子基团越多、吸电子能力越强，离羧基越近，羧基中 O—H 键极性越强，H^+ 越容易电离，酸性越强。（**eg.** 由于氯的电负性较大，极性：Cl_3C— > Cl_2CH— > $ClCH_2$—，导致三氯乙酸中的羧基中的羟基的极性最大，更易电离出氢离子，因此酸性：氯乙酸 > 二氯乙酸 > 三氯乙酸）
- 中心原子电负性越大，吸电子能力越强，羧酸的 $O-H$ 极性越大，越易电离，酸性越强。（**eg.** 三氟乙酸的酸性强于三氯乙酸，这是由于氟的电负性大于氯的电负性， $C-F$ 键的极性大于 $C-Cl$ 键,导致羧基中的 $O-H$ 键的极性更大，更易电离出氢离子。）

羧酸的酸性大小与分子组成和结构的关系

1. **含卤素原子的一元羧酸的酸性**
   - 含相同个数的不同卤素原子的羧酸，卤素原子的电负性数值越大，酸性越强。
   - 含不同数目的同种卤素原子的羧酸，卤素原子的数目越多，羧酸的酸性越强。
2. **只含烃基的一元羧酸的酸性**：随着烃基的加长，酸性的差异越来越小。
3. **只含烃基的多元羧酸的酸性**：烃基所含碳数越少，羧基个数越多，酸性越强。

分子间作用力及其对物质的影响

范德华力

对物质性质的影响：

- 结构相似，相对分子质量越大，范德华力越大，熔、沸点越高。
- 相对分子质量相同或相近时，分子的极性越大，范德华力越大，熔、沸点越高。
- 在同分异构体中，一般来说，支链数越多，熔、沸点就越低。（**eg.** 正戊烷>异戊烷>新戊烷）
- 溶质分子与溶剂分子间的范德华力越大，则溶质的溶解性越大。

氢键

形成条件

H 原子与电负性大、半径小的原子（F,O,N）形成共价键时，因键极性强，H 带部分正电荷，还能与另一个电负性大的原子（F,O,N）产生吸引。

对物质性质的影响

1. **分子间氢键使物质熔、沸点升高。分子内氢键使物质的沸点和熔点降低。**
2. **氢键对水分子性质的影响**
   - **特性**：水的熔沸点比较高、冰的密度比液态水要小、水在 4℃时密度最大、测定的相对分子质量比按化学式计算的大。
   - **解释**：接近水的沸点的水蒸气中存在相当量的水分子因氢键而相互缔合，形成所谓的缔合分子。在冰的晶体中，每个水分子周围只有 4 个紧邻的水分子。氢键（具有方向性）的存在迫使在四面体中心的每个水分子与四面体顶角方向的 4 个相邻水分子相互吸引。这一排列使冰晶体中的水分子的空间利用率不高，留有相当大的空隙。密度比液态水小。所以当冰刚刚融化为液态水时。热运动使冰的结构部分解体，水分子间的空隙减小，密度反面增大，超过 4℃时，才由于热运动加剧，分子间距离加大，密度渐渐减小。
3. **与水分子间能形成氢键的物质在水中的溶解度增大。**
4. **分子内氢键、分子间氢键**
   - **邻羟基苯甲酸**：羟基与羧基相邻，可形成分子内氢键，分子间作用力减弱，熔沸点较低。
   - **对羟基苯甲酸**：只能形成分子间氢键，分子间作用力显著增强，熔沸点较高。

相似相溶原理

非极性溶质一般能溶于非极性溶剂，极性溶质一般能溶于极性溶剂。

影响因素：

- 如果溶剂和溶质之间存在氢键，则溶质在溶剂中的溶解度增大。
- 随分子中的碳原子数增加，饱和一元醇在水中的溶解度逐渐减小。（**eg.** 乙醇可以与水任意比例互溶，而 1-戊醇的溶解度小。乙醇和水的羟基相近、更易溶于水；1-戊醇中烃基较大，使其分子中的羟基跟水分子中的羟基相似性差异较大，因此 1-戊醇在水中溶解度明显减小。）
- 溶质与溶剂发生反应可增大其溶解度。

手性分子

手性碳原子:如果一个碳原子所连结的四个原子或原子团各不相同，那么该碳原子称为手性碳原子，记作 * C，手性碳原子是饱和碳原子。